

FINANZAS



A. INTRODUCCIÓN:

CONCEPTO DE UNA EMPRESA:

En finanzas es fundamental entender cómo se construye un negocio / empresa, para así reconocer los desafíos de administración y valoración del negocio.

* **ACTIVOS:** Igual que en conta reconocemos a una empresa por sus diversos activos, aunque el enfoque de finanzas es hacia el futuro. Es decir, el valor de los activos no es la cantidad invertida en ellos, sino que corresponde a los flujos de caja que generarán en el futuro.

* **PASIVOS:** En finanzas hay deuda y patrimonio (acciones).

Ejemplo claro:

Activos Circulantes (cont. 1000)	Pasivos Circulantes (Cont. 800)
Activos no Circulantes (contab. 5000) -Fijos (tangibles) -Intangibles	Deuda de LP (Cont. 2000)
Tot Cont = 6000	Patrimonio (Cont. 3200) Tot Cont = 6000

Si hay 1000 acciones en circulación y c/u tiene un precio de mercado de \$4, ¿cuál es el valor económico de los activos?

El V.Económico del pat. sería \$4000 (\$800 + del contable)

→ pasivos = \$6800 → Activos = \$6800 //

IMPORTANCIA DE LOS FLUJOS DE CAJA:

* **Utilidades ≠ Flujos de caja:** en finanzas buscamos entender el por qué de esta diferencia.

* **Tipos de flujos de caja:** el 1er paso para valorizar los flujos de caja es reconocer las distintas formas que pueden tomar.

Ej:

3Pigs.com -- EdeR	\$
Ventas	1000
Costo de ventas	<500
Gasto de adm y vtas	<100
Depreciación	<80>
Utilidad en venta de activo fijo	200
Impuestos	<140
Utilidad neta (desp. Imptos)	380

¿Cuál es el flujo de caja generado por esta empresa?

$$= 380 + 80 - 200 = 260 //$$

DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DEL RIESGO:

* Todas las α 's tenemos aversión al riesgo. El ajuste por riesgo requiere 3 pasos:

- Definición de riesgo que considere el lado "bueno" y "malo"
- Perspectiva de riesgo de quién importa
- Conversión de esta definición en una medida concreta que pueda usarse para ajustar el valor de un activo.

* La historia de la medición del riesgo va de la mano al desarrollo de las Finanzas.

Ej: Mayoría de las α 's prefiere 10MM. asegurados a queirse 50/50 entre 0-20 MM.

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS BAJO CERTIDUMBRE

EL VALOR TIEMPO DEL DINERO:

- * Un peso hoy vale más que un peso en un año más → BASE DE LAS FINANZAS
 - a) Preferencia por consumo presente.
 - b) Poder adquisitivo del flujo de caja en el futuro (inflación).
 - c) Riesgo de no-pago / pago-parcial asociado al flujo de caja futuro.
- * Calcular valores presentes es simple; se trata del costo de oportunidad

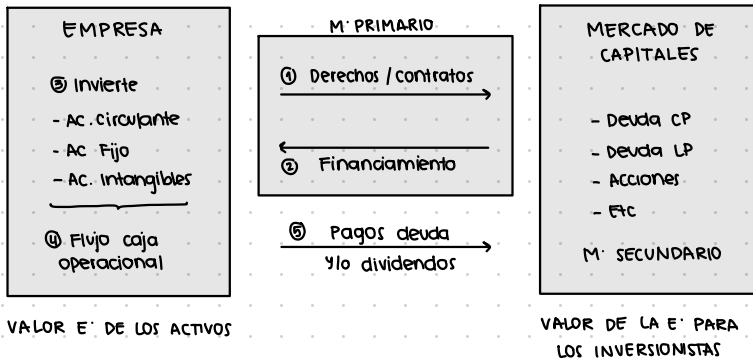
VALORACIÓN:

- * La valoración también es simple
- * El valor de un activo o negocio es el valor presente de los flujos de caja que se espera recibir en el futuro por poseer dicho activo.
- * Mecánica para valorizar los 4 tipos de flujos de caja:
 - a) Por contrato de deuda: se dicta usando una tasa de dicto que tome en cuenta el riesgo de no-pago por default.
 - b) Residuales / Acciones: se dictan los flujos de caja esperados a una tasa de dicto que refleje el que los inversionistas perciben.
 - c) Contingentes (que dependen del valor de otro activo) se usan modelos de valorización de opciones.

MERCADOS FINANCIEROS Y COSTOS DE TRANSACCIÓN:

- * Los mercados financieros sustentan a las empresas, permitiendo levantar capital y financiar.
- * Proveen la info. para medir valor y riesgo.
- * Los inversionistas participan de ellos para generar ganancias de sus inversiones (oportunidades de arbitraje).
- * Dificultades para encontrar o arbitraje:
 - a) Están todos en el mismo juego
 - b) Hay costos de transacción
 - c) Hay impuestos

CICLO DE LOS FLUJOS DE CAJA



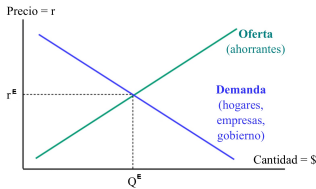
! DESAFÍOS:

- * Estimar flujos de caja futuros.
- * Descontar flujos por el valor tiempo del dinero.
- * Corregir por riesgo.

VALOR TIEMPO DEL DINERO: TASA DE INTERÉS

- * Es un precio de equilibrio clave determinado en el mercado financiero.
- * Hay varias, pero vamos a hablar de LA tasa, como una en general.
- * Es lo que se paga/cobra en el mercado por el servicio de trasladar riqueza entre periodos. (es un costo de oportunidad).

¿cómo se determina?



En el mercado de capitales, el cual reúne la oferta y la demanda de financiamiento.

Nó es normal que la tasa de interés sea negativa, porque hay oportunidad de arbitraje (p/ej. el banco me da \$100 hoy a cambio de que le de \$99 en el futuro $\rightarrow$ tasa r de -1%).

En casos de mucha incertidumbre los inversionistas están dispuestos a ofrecer una tasa negativa por tener su plata segura, pero en tiempos normales la tasa es positiva.

Razones:

- * Diversificación en momentos de alto riesgo.
- * Expectativas de "flight to safety" (inversionistas venden sus inversiones de mayor riesgo y compran unas más seguras).
- * Cobertura de monedas / "hedging": hacer alguna actividad financiera para reducir/eliminar posibles pérdidas de inversiones P/Ej. usar dos instrumentos financieros opuestos, cosa de que si uno disminuye de valor, se pueda compensar las pérdidas con las ganancias del otro.

VALOR PRESENTE Y VALOR FUTURO

Vamos a usar la tasa de interés para comparar flujos de caja de $\neq$ periodos.

Valor futuro (VF): Valor alcanzado al final del periodo ($t=1$) por un capital invertido al inicio del periodo ($t=0$).

P/Ej: hoy tengo 100. Si ahorro a un $r = 2\%$ en el futuro voy a tener 102.

$$VF = P(1+r)$$

P = Capital

Valor presente (VP): Monto que se puede pedir prestado en $t=0$ con promesa de pagar VF en $t=1$.

P/Ej: A fin de mes me van a pagar un sueldo de 102. A un $r = 2\%$ puedo endeudarme por 100 hoy a cambio de los 102 futuros.

$$VP = \frac{F}{1+r}$$

F = Flujo futuro

INTERÉS SIMPLE V/S INTERÉS COMPUESTO:

Depende de si los intereses se reinvierten o no.

* con r constante:

- IS: $VF = \text{Inversión} \cdot (1 + nr)$
- IC: $VF = \text{Inversión} \cdot (1+r)^n$

* con r no constante:

- IS: $VF = \text{Inversión} \cdot (1 + r_1 + r_2 + \dots + r_n)$
- IC: $VF = \text{Inversión} \cdot (1+r_1)(1+r_2) \dots (1+r_n)$

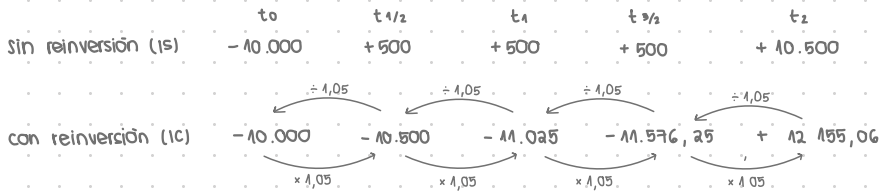
Dada una tasa compuesta para cada subperíodo r_m

$$1 + r_{EA} = (1 + r_m)^m$$

Dada una tasa efectiva anual compuesta r_{EA}

$$1 + r_m = (1 + r_{EA})^{\frac{1}{m}}$$

Ej: Tengo \$40.000 para invertir por dos años al 5% semestral (r constante). ¿Cuánto obtendré al final?



Los bancos ofrecen un interés por período y pagan según esta fórmula para plazos cortos:

$$1 + \left(\frac{\text{interés anual}}{360} \right) \times n \text{ días} \quad (\text{interés simple})$$

Para largo plazo se usa el **interés compuesto**

¿QUÉ PASA SI LE LIMITAN EL INTERÉS AL BANCO?

P/Ej: interés máximo legal: 6%

A esa tasa los depositantes no están interesados

Dada la restricción, el banco hace más atractiva la oferta **capitalizando los intereses con mayor frecuencia.**

→ "Frecuencia de la composición":

Generalmente, si la tasa está definida para un período base (p/ej un año), diferente a los períodos en que se capitalizan intereses (p/ej meses, trimestres, etc. → sub-períodos), la relación entre la tasa período base (r_{pb}) y la tasa efectiva (r_{sb}) es:

$$\left(1 + \frac{r_{pb}}{m} \right)^m = (1 + r_{sp})^m = \left(1 + r_{pb}^{\text{efectiva}} \right)$$

$m = n \cdot \text{sub-períodos del período base}$

P/Ej: si $r_{pb} = 6\%$ y $m = 12$ la tasa efectiva anual es 6,1678%

→ "Composición continua": $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_{pb}}{m}\right)^m$

Sabemos que $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{m}\right)^m = e^x$,

por lo tanto, $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_{pb}}{m}\right)^m = e^{r_{pb}}$

P/Ej: una tasa anual de 6%, pero con intereses compuesto continuo (no discreto):

$$e^{0,06} = 1,061837 \rightarrow \text{tasa efectiva anual} = 6,1837\%$$

Cuando hay intereses "continuamente compuestos".

$$* VF = Pe^r = P(1 + r^{\text{tasa efectiva anual}})$$

$$* VP = Fe^{-r} = \frac{F}{1 + r^{\text{tasa efectiva anual}}}$$

TRANSFORMAR TASAS A * PERIODICIDADES

P/Ej: si hoy tengo 1000, ¿qué tasa debiese recibir para obtener 1.100 (10% más) en un año?

$$* \text{Ecuivalencia con interés simple (s): } 1000 * (1 + N r_N^s) = 1100$$

$$* \text{Ecuivalencia con interés compuesto (c): } 1000 * (1 + r_N^c)^N = 1100$$

P/Ej: Juan depositará 20.000 hoy, 1 marzo, y 60.000 el 1 mayo. ¿Cuánto puede retirar el 1 dic si la tasa de interés mensual es 0,8% (compuesta)?

$$\begin{aligned} VF &= 20.000 * (1,008)^9 + 60.000 * (1,008)^9 \\ &= 84.928,67 \end{aligned}$$

MÚLTIPLES FLUJOS Y MÚLTIPLES TASAS:

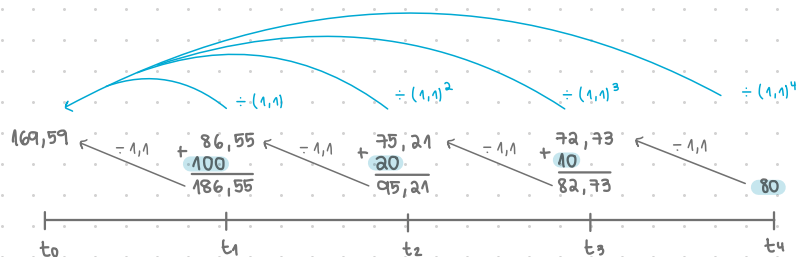
¿Cómo calcular el VP o VF de más de un flujo? Tanto el VP como el VF son aditivos. El valor presente/futuro de varios flujos futuros es la suma de los valores presentes/futuros de cada período. Hay que llevarlos todos a la misma fecha, ya sean en el presente o en el futuro.

$$VP = \frac{F_1}{1+r} + \frac{F_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{F_N}{(1+r)^N} = \sum_{t=1}^N \frac{F_t}{(1+r)^t}$$

Valor presente con varios flujos:

P/Ej: VP si tasa $r = 10\%$ y $t_1 = 100$, $t_2 = 20$, $t_3 = 10$ y $t_4 = 80$.

$$VP = \frac{100}{1,1} + \frac{20}{1,1^2} + \frac{10}{1,1^3} + \frac{80}{1,1^4} = 169,59$$

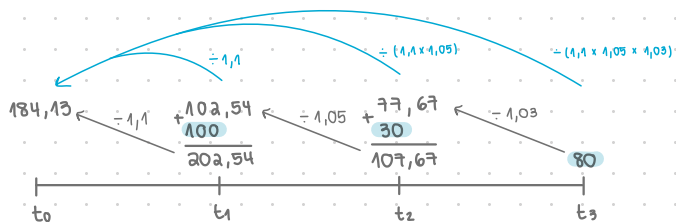


Valor presente con varios flujos y cajas:

P/Ej: VP si

	t=1	t=2	t=3
Flujos	100	30	80
Tasa	10%	5%	3%

$$VP = \frac{100}{1,1} + \frac{30}{1,1 \times 1,05} + \frac{80}{1,1 \times 1,05 \times 1,03}$$



CASOS ESPECIALES DE LA FÓRMULA GENERAL $\sum_{t=1}^N \frac{F_t}{(1+r)^t}$

- * El pago es siempre el mismo (F)
- * La tasa de interés es siempre la misma
- * Todos los pagos son consecutivos y equidistantes entre sí (ej c/ 30 días)
- * El 1º pago está a 1 período de distancia.

→ **ANUALIDAD**: Un mismo flujo que se va repitiendo regularmente en el tiempo con un plazo FINITO.

$$VP = \frac{F}{(1+r)^1} + \frac{F}{(1+r)^2} + \dots + \frac{F}{(1+r)^n}$$

finito

propiedad telescópica de las sucesiones

$$VP(r, F, n) = \frac{F}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^n} \right)$$

P/Ej: Un producto fue vendido en 3 cuotas a 30, 60 y 90 días de 50.000 c/u. ¿cuál es el valor presente si la tasa mensual es de 1%?

$$VP = \frac{50.000}{1,01} + \frac{50.000}{1,01^2} + \frac{50.000}{1,01^3} = 147.049,26$$

con fórmula de anualidad:

$$\frac{50.000}{0,01} \left(1 - \frac{1}{1,01^3} \right) = 147.049,26$$

Si el vendedor y comprador tienen acceso a la misma tasa de interés (ej 1% al mes):

- comprador indiferente entre comprar hoy al contado (147.049) o pedirlo prestado al 1% pagando las cuotas de 50.000
- vendedor indiferente si es que necesita liquidez puede endeudarse contra los flujos futuros (como "factoring" → le pido al banco que me pague hoy por un pago que me van a hacer en el futuro por una venta, mostrando el contrato).

→ **ANUALIDAD CRECIENTE**:

Supongamos que el flujo de caja en t crece a la tasa constante g con respecto al período anterior:

$$F_t = F_{t-1} (1+g) \quad \text{o sea que} \quad F_t = F_1 (1+g)^{t-1}$$

$$VP = \frac{F_1}{1+r} + \frac{F_1(1+g)}{(1+r)^2} + \frac{F_1(1+g)^2}{(1+r)^3} + \dots + \frac{F_1(1+g)^{n-1}}{(1+r)^n}$$

$$VP(r, F_1, n, g) = \frac{F_1}{r-g} \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^n \right]$$

P/Ej: $VP(18\%, 100, 3, 10\%) = \frac{100}{18\% - 10\%} \left[1 - \left(\frac{1+10\%}{1+18\%} \right)^3 \right] = 237,4$

(sin fórmula) $r = 18\%$ $g = 10\%$

$$\frac{100}{1+r} + \frac{100 \cdot 119}{(1+r)^2} + \frac{100 \cdot (119)^2}{(1+r)^3} = 237,4$$

Catita está planificando irse de intercambio en +3 años.

Necesitará \$400.000 mensuales para vivir en el país que elija.

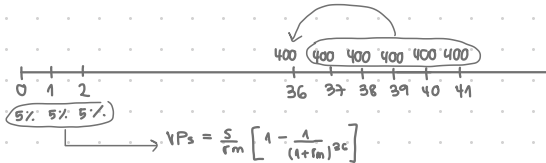
El intercambio es por 6 meses y comienza justo en 3 años a partir de hoy
(anuidad)

¿Cuánto dinero tiene que ahorrar *mensualmente* desde fines de mes hoy para contar con el mínimo para vivir, si la tasa es 5% anual?

Suponga que durante el intercambio el dinero se necesitará a comienzos de cada mes.

1. Calcule el capital necesario a comienzos del año 3
2. Valcule el VP del capital necesario a esa fecha
3. Calcule la cuota de ahorro por 3 años que le permite alcanzar el ahorro deseado

¿Y si necesitara \$600.000 mensuales, cet. par.?



$$VP_3 = \frac{S}{r_m} \left[1 - \frac{1}{(1+r_m)^{36}} \right]$$

$$r = 5\% \text{ compuesto}$$

$$1 + 5\% = (1 + r_m)^{12} \rightarrow r_m = 1,05^{1/12} - 1 = 0,4034\%$$

$$V_{36} (\text{años}) = 400 + VP_A (400, 5\%, \text{anual}) = 400 + \frac{400}{0,4034\%} \left[1 - \frac{1}{(1 + 0,4034\%)^5} \right] = 2.375,786$$

$$VP = \frac{2375,786}{(1 + 5\%)^3} \quad (\text{anual}) \quad \text{o} \quad \frac{2375,786}{(1 + 5\%)^{36}} \quad (\text{mensual})$$

→ **PERPETUIDAD** · Un mismo flujo que se va repitiendo regularmente en el tiempo hasta el INFINITO

$$VP = \frac{F}{(1+r)^1} + \frac{F}{(1+r)^2} + \frac{F}{(1+r)^3} + (\dots) \rightarrow n \text{ infinito}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} VP = \frac{F}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^{\infty}} \right)$$

$$VP(r, F, \infty) = \frac{F}{r}$$

P/Ej · Se quiere donar a una fundación para que pueda disponer de 100.000 anuales para siempre. Hay una tasa de interés anual perpetua de 5%. ¿Cuánto debe donar?

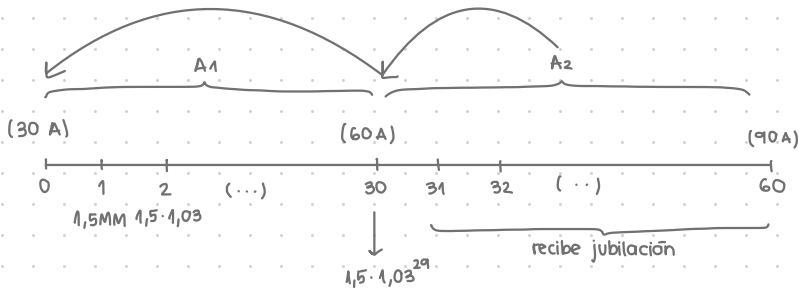
$$VP = \frac{100.000}{0,05} \quad VP = 2.000.000$$

→ PERPETUIDAD CRECIENTE :

$$VP(r, F_1, \infty, g) = \frac{F_1}{r-g} \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^{\infty} \right]$$

$$VP(r, F_1, \infty, g) = \frac{F_1}{r-g}$$

Ejercicio en clases



$$g = 3\%$$

$$n = 30$$

$$F_1 = 1,5 \text{ MM}$$

$$r = 5\%$$

$$\text{INGRESOS } VP(A_1) = \frac{1,5}{5\% - 3\%} \left[1 - \left(\frac{1+3\%}{1+5\%} \right)^{30} \right] = 32.878.965$$

$$\text{EGRESOS } VP_{t=30}(A_2) = \frac{\text{jubilación año}}{5\%} \left[1 - \frac{1}{(1+5\%)^{30}} \right]$$

$$VP(A_2) = \frac{\text{jubilación año}}{5\%} \left[1 - \frac{1}{(1+5\%)^{30}} \right] \cdot \frac{1}{(1+5\%)^{30}}$$

$$\frac{\text{jubilación año}}{5\%} \left[1 - \frac{1}{(1+5\%)^{30}} \right] \cdot \frac{1}{(1+5\%)^{30}} = 32.878.965$$

$$\text{jubilación año} = \frac{1,05^{30} \cdot 0,05}{\left[1 - \frac{1}{1,05^{30}} \right]} \cdot 32.878.965 = 9.243.874$$

Valor Presente / Actual Neto (VPN o VAN): es un criterio para tomar decisiones de inversión, el cual considera la inversión y los flujos que esta generará.

$$VAN = - \text{Inversión (VP)} + \text{valor presente de los flujos futuros}$$

P/Ej: comprar un dpto. para una inversión cuesta 3000 UF. Puede arrendarlo a perpetuidad en 120 UF anuales. Tasa de oportunidad = 3% anual en UF.

$$\text{Inversión} = 3000$$

$$VP(P) = \frac{F}{r} = \frac{120}{0,03} = 4000$$

$$VAN = -3000 + 4000 = 1000 //$$

P/Ej: Un inversionista evalúa la adquisición de un terreno cuyo costo es de UF 1.000.000 (incluye comisión del corredor).

Pretende subdividirlo en dos paños iguales

- El primero espera venderlo en un año más, en una cifra estimada de UF 624.000.
- Por el segundo, espera recibir UF 864.000 justo dos años después de la compra.

Ambas transacciones se harían a través de un corredor de propiedades que cobra una comisión del 5% sobre el valor de la venta.

¿Conviene esta operación si negocios inmobiliarios similares rinden aproximadamente un 20% anual?

$$T_1 = 0,95 \cdot 624.000 = 592.800$$

$$T_2 = 0,95 \cdot 864.000 = 820.800$$

$$VAN = -1000000 + \frac{592.800}{1,2} + \frac{820.800}{1,2^2}$$

$$= -1000000 + 494.000 + 570.000$$

$$= 64.000 \quad \text{SI CONVIENE}$$

TASAS NOMINALES Y REALES

Inflación: variación del IPC, índice que mide el costo monetario de una canasta de bienes. < 0 deflación. La inflación también tiene unidad de tiempo:

* Tasa de interés real se mide en cantidad de canastas (o \$ con igual poder adquisitivo) → flujo real ajustado por inflación (como la UF en Chile).

Ej en clases:

Canasta del IPC costaba 10.000 a fines del 2010. A fin del 2021 costaba 14.612.

Tasa inflación acumulada: $\frac{14.612 - 10.000}{10.000} = 0,4612 = 46,12\%$

Tasa inflación promedio anual: $\frac{0,4612}{11} = 0,0419$

Tasa nominal: $(1+i)^t = \frac{V_t}{V_0} \rightarrow 1+i = \left[\frac{V_t}{V_0} \right]^{\frac{1}{t}}$
rentabilidad nominal

Tasa real: $(1+r)^t = \frac{V_t / IPC_t}{V_0 / IPC_0} \rightarrow 1+r = \left[\frac{V_t / V_0}{IPC_t / IPC_0} \right]^{\frac{1}{t}} = \frac{1+i}{1+\pi}$
rentabilidad real

V_t : valor nominal inversión
 i : tasa nominal por período
 r : tasa real $\times p$
 π : tasa inflación $\times p$
 π^e : tasa inflación esperada $\times p$

Ecuación de Fisher: Expost $(1+r)(1+\pi) = 1+i$

Ex ante $(1+r)(1+\pi^e) = 1+i$

Ej: Inflación mensual = 0,3% (3,66% anualizada). TPM = 5,5% base anual. ¿Cuál debe ser la tasa de interés en UF (real) anualizada para el prox. mes?

$$\frac{1+0,0366}{1+0,0366} - 1 = \pi^e \quad \pi^e = 0,0178 = 1,78\%$$

Ej: 31/12/20 (V_0): valor cuota: 52.776,53

31/12/21 (V_t): " : 64.768,74

Rentabilidad nominal 2021: $\frac{64.768,74}{52.776,53} - 1 = i \quad i = 22,7\%$

Inflación 2021: 7,2%

Rentabilidad real 2021: $\frac{1+0,227}{1+0,072} - 1 = r \quad r = 14,5\%$

Ej: Interés anual compuesto: 4%

Inflación esperada anual comp.: 6%

¿i. nominal trimestral?

$$(1+0,04)(1+0,06) = 1+i_A \quad i_A = 0,1024 \quad 1+i_T = (1,1024)^{1/4} \quad i_T = 0,0247 = 2,47\%$$

UNIDAD DE FOMENTO (UF)

Unidad de cuenta que se reajusta según la inflación. Los contratos a LP con UF protegen el poder adquisitivo de los pagos.

Un instrumento nominal no lo hace, ∴ tiene mayor riesgo. Esperaríamos que $1+i > (1+r)(1+\pi^e)$ sólo bajo neutralidad frente al riesgo esperaríamos que se cumpla la ecuación de Fisher.

TIPO DE CAMBIO.

Si invertimos en el extranjero nos va peor cuando se aprecia la moneda local. (inversión vale menos en términos de nuestra moneda) y viceversa.

Ej: Rafaela vive en Chile y tiene una inversión en dólares. El 1 de enero de 2020 invirtió 400.000 en dólares a una tasa de 2% anual (en dólares).

El tipo de cambio era 748,74 \$/US\$. El 30/dic/2020 era 711,24 \$/US\$.

¿rentabilidad en pesos?

$$\text{Invierte: } \frac{400.000}{748,74} = 534,23 \text{ (US\$)}$$

$$\text{Obtiene en US\$: } 534,23 \cdot 1,02 = 544,92 \text{ (US\$)}$$

$$\text{Obtiene en \$: } 544,92 \cdot 711,24 = 387.565,67$$

$$\text{Rentabilidad \$: } \frac{387.565,67}{400.000} - 1 = -3,11\%$$

Rentabilidad en moneda extranjera. $(1 + i_{\text{US\$}})^t = \frac{V_t}{V_0} \rightarrow 1 + i_{\text{US\$}} = \left[\frac{V_t}{V_0} \right]^{\frac{1}{t}}$

Rentabilidad en pesos: $(1 + i_s)^t = \frac{V_t \cdot TC_t}{V_0 \cdot TC_0} \rightarrow 1 + i_s = \left[\left(\frac{V_t}{V_0} \right) \cdot \left(\frac{TC_t}{TC_0} \right) \right]^{\frac{1}{t}} \rightarrow 1 + i_s = (1 + i_{\text{US\$}})(1 + \hat{e}_c)$

Ej anterior: $1 + \hat{e}_c = \frac{711,24}{748,74} = 0,95 = 1 - 5\%$

$$1 + i_s = (1 + i_{\text{US\$}})(1 + \hat{e}_c) = (1 + 2\%)(1 - 5\%) = 1 - 3,1\%$$

rent. en pesos

y si la rent. promedio del periodo fue de 3%?

$$1 + r = \frac{1 - 3,1\%}{1 + 3\%} = 1 - 5,92\%$$

Ecuación de Fisher para ME: $1 + i_s = (1 + i_{\text{US\$}})(1 + \underbrace{E(\hat{e}_c)}_{\text{variación esperada}})$

INFLACIÓN Y DEVALUACIÓN

Si se cumplen las ecuaciones de Fisher:

- * Si invertimos en UF y la inflación > esperada, ganaremos más que habiendo invertido en pesos (y viceversa)
- * Si invertimos en moneda extranjera y el peso se deprecia más de lo esperado, ganaremos más que habiendo invertido en pesos (y viceversa).

ARBITRAJE TRIANGULAR

Tipo cambio hoy: CLP 796 / USD 1 y USD 1,099 / EUR 1

¿CLP/EUR?

$$\frac{\text{CLP}}{\text{EUR}} = \frac{\text{CLP}}{\text{USD}} \cdot \frac{\text{USD}}{\text{EUR}} = 796 \cdot 1,099 = 874,8$$

¿Qué hacemos si fuera 850?

Compramos 1 EUR a 850 CLP. Compramos 1,099 USD con 1 EUR. Vendemos 1,099 USD y recibimos 1,099 · 796

Utilidad por arbitraje: 875,8 - 850 = 25,8 „



INSTRUMENTOS DE DEUDA

Tabla de desarrollo → muestra la evolución de la deuda.

Ej: Banco da un crédito a una empresa de 3 cuotas de 50.000 pagaderas a 30, 60, 90 días. Interés 1% mes.

$$VP = \frac{50.000}{0,01} \left(1 - \frac{1}{1,01^3} \right) = 147.049,2$$

t	Pago	Interés	Amortización	Saldo Insoluto
0				147.049,26
1	50.000	1.470,5	48.529,5	98.519,76
2	50.000	985,2	49.014,8	49.505
3	50.000	495,05	49.505	0

$$S1_t = S1_{t-1} - A_t$$

Bonos: una empresa puede endeudarse directamente con el "público" (inversionistas)

El mercado pone un \$ a estos flujos futuros a partir del VP de éstos a una "tasa de mercado" o TIR



← presta \$
→ promete pagos



AFP
Compañías seguras
Bancos
Personas
Etc

MERCADO SECUNDARIO
Se transan bonos entre
+ actores del mercado

MERCADO PRIMARIO

Tasa, estructura y vencimiento
de pagos fijos

bonos..

- Cero cupón (un solo pago al final)
- Bullet (cada pago/cupón es = a la tasa de interés. En el último período se paga el interés + valor par)
- Cupones iguales
- Amortizaciones intermedias
- Perpetuos

TIR: tasa de dcto que hace que el VPN sea cero $0 = -P \cdot M + VP$ Flujos descontados a la TIR.

Tasa que usa el mercado para determinar el precio de un bono.

- * TIR de colocación: tasa para calcular el precio al colocar el bono por 1^{ra} vez (M: Primario).
- * TIR de mercado: tasa para calcular el precio de mercado en cualquier momento del tiempo (M: Primario o Secundario).

¿Cómo se determina?

Primero se miran las "tasas base" (como del Banco Central). Luego se analiza el riesgo (+ riesgo, + spread).

La tabla de desarrollo valor par la hacíamos con la tasa de cártula del bono.

La tabla de desarrollo financiera es igual solo que usando la tasa implícita (TIR).

Ej. ACE quiere emitir un bono de pagos iguales. ¿a cuánto necesita UF 80 000. ACE pagará pagos anuales por 6 años. Tasa Interés de carátula 5% anual.
¿Monto de cada pago?

$$80.000 = \frac{MP}{0,05} \left(1 - \frac{1}{1,05^6} \right) \quad \text{Monto de c/ pago : UF 15.761,4}$$

Y si se coloca en el mercado a una TIR de 5,5%. ¿cuál es el precio de colocación?

$$\text{Precio} = \frac{15.761,4}{0,055} \left(1 - \frac{1}{1,055^6} \right) = 78.736,54$$

ESTRUCTURA TASAS DE INTERÉS

Tasas spot: tasa actual en el mercado

Tasas forward: tasa para una transacción que se llevará a cabo en el futuro. Se basa en la tasa spot (actual), pero se ajusta.

} ≠ momento en que se lleva a cabo la transacción

Estructura o curva de tasas: "yield curve"

Curva de tasas spot:

- * curva de rendimientos normal (normal yield curve): rendimientos de instrumentos de LP > CP (pendiente positiva).
- * curva de rendimientos invertida (inverted yield curve): rendimientos de instrumentos de LP < CP (pendiente negativa).
- * curva de rendimientos plana (flat yield curve): rendimientos LP similares a CP.

General# si el pago es \$1, $b_t = \frac{1}{(1+y_t)^t} \longleftrightarrow 1 + y_t = \left[\frac{1}{b_t} \right]^{\frac{1}{t}}$

P/Ej: si en $t=3$, $\pi R = 6,94$

$$b_3 = \frac{1}{(1+0,0694)^3} = 0,8178$$

Ejercicio en clases: bono bullet a 4 años con tasa de cupón 7% y valor par \$100.

t	y_t	b_t
1	7,08	0,9339
2	7,03	0,8729
3	6,94	0,8178
4	6,83	0,7677

$$7\% \cdot 100 = 7$$

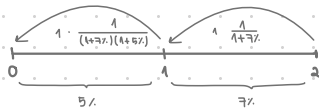
$$7(0,9339 + 0,8729 + 0,8178 + 0,7677) + 100 \cdot 0,7677 = 100,5$$

Las tasas de interés futuras están implícitas en la curva de tasas.

* Certeza $\rightarrow$ Tasas spot a partir de tasas futuras:

P/Ej: mercado sabe que para el año 1 la tasa de interés es 5% y para el 2 es 7%. ¿cuál debe ser la TIR del bono cero-cupón que paga \$1 a fines de $t=2$ (y_2)?

1 Traer a valor presente



$$b_2 = \frac{1}{(1+7\%)(1+5\%)} = 0,8901$$

2 Igualar a $\frac{1}{(1+y_t)^t}$

$$\frac{1}{(1+y_2)^2} = 0,8901, \quad y_2 = 0,06 = 6\%$$

* **Certeza** → Tasas futuras a partir de las tasas spot.

P/Ej: $y_1 = 5\%$ $y_2 = 6\%$ ¿Cuál es la tasa de interés solo para el año 2?

$$b_2 = 0,8901 = \frac{1}{(1+6\%)^2} = \frac{1}{(1+5\%)(1+x\%)} \rightarrow x = 7\%$$

* **Incertidumbre** → Tasas futuras a partir de tasas spot.
"forward"

La forma de la curva nos da señales sobre lo que el M. espera que suceda. Dos elementos determinan las curvas: **expectativas** (del M. respecto a tasas futuras) y premio por **riesgo** (en tasas de interés de LP).

Curva de tasa forward:

* Curva fuertemente creciente: el mercado espera que las tasas suban.

* Curva decreciente: "tasas bajen."

ARBITRAJE: estrategia de inversión de ganar plata sin haber invertido y sin correr riesgos.

En un mercado de capitales eficiente esto no puede ocurrir, no pueden haber oportunidades de Arb.

"Teorema de la canasta de frutas" → si una canasta de frutas es más barata que comprarlas por separado y luego revenderlas (v/s si es más cara)

En bonos:

$$b_t = \frac{1}{(1+y_t)^t} \text{ es el precio hoy de una unidad monetaria recibida en } t.$$

P/Ej: ¿Cuál es el precio de un bono 'bullet', libre de riesgo de no pago, con tasa de cupón de 4%, con pagos anuales, plazo de 3 años y valor par de 1000.

$$\text{con la curva de tasas: } B_3 = \frac{40}{(1+y_1)^1} + \frac{40}{(1+y_2)^2} + \frac{40}{(1+y_3)^3}$$

$$\text{Pero } b_t = \frac{1}{(1+y_t)^t}$$

$$\text{Entonces: } B_3 = 40b_1 + 40b_2 + 40b_3$$

Equivalencia por ausencia de arbitraje.

P/Ej: precios de los bonos con cupones a partir de los zeros.

$$b_1 = 0,9 \quad b_2 = 0,8 \quad b_3 = 0,7$$

¿Cuál debe ser el precio/TIR de un bono bullet con valor par de 1000, tasa de cupón 5%, con pagos anuales de intereses y principal al final, con plazo $t=3$?

$$B_0 = 50(0,9 + 0,8) + 1050 \cdot 0,7 = 820$$

$$820 = \frac{50}{(1+TIR)} + \frac{50}{(1+TIR)^2} + \frac{1050}{(1+TIR)^3} \rightarrow TIR = 12,57\%$$

Repaso:

P/Ej:

t	y_t	b_t
1	7,08	0,9339
2	7,03	0,8729
3	6,94	0,8178
4	6,83	0,7677
5	6,75	0,7219
6	6,68	0,6785
7	6,62	0,6383

¿Cuál es la tasa de interés sólo para el año 7?

$$\frac{1}{1,0662^7} = \frac{1}{1,0668^6} \cdot \frac{1}{1+r_7}$$

$$r_7 = \frac{1,0668^6}{1,0662^7} - 1 = 6,26\%$$

MODELO DE FISHER (con certidumbre y un período)

Si existe 1^a tasa(s) de interés significa que existe un mercado de capitales, en el que podemos ahorrar o endeudarnos. M.K con decisiones de consumo e inversión-producción.

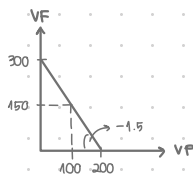
Fisher sin producción

P/Ej: Dotación inicial $(d_0, d_1) = (100, 150)$

Tasa Interés $r = 50\%$

$$VF = 100 \cdot 1,5 + 150 = 300$$

$$VP = 100 + \frac{150}{1,5} = 200$$

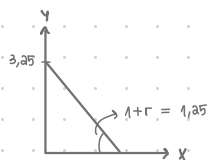


P/Ej: Tengo 1 hoy y recibiré 2 mañana. La tasa de interés es 25%. ¿Cuál es la ecuación de posibilidades de consumo?

$$y = 2 + (1+r)(1-x)$$

$$y = 2 + 1 - x + r - xr$$

$$y = 3,25 - 1,25x$$



P/Ej: 20 hoy, 15 mañana a 10%

$$y = 15 + 1,1(20 - x)$$

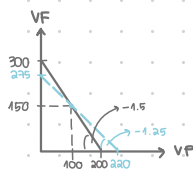
$$y = 15 + 22 - 1,1x$$

$$y = 37 - 1,1x$$

Fisher - sin producción, cambio r

P/Ej. Dotación inicial $(d_0, d_1) = (100, 150)$

Tasa de interés r cambia de 50% a 25%.



∴ Le conviene a los deudores

En una C. Indiferencia la utilidad es constante, ∴ al aumentar C_0 tiene que disminuir C_1 y viceversa.

$$\left. \frac{\Delta C_1}{\Delta C_0} \right|_{u=\bar{u}} = - \frac{\partial u / \partial C_0}{\partial u / \partial C_1}$$

P/Ej. pendiente de la curva $U(C_0, C_1) = C_0 + 2\sqrt{C_1}$

$$\frac{\partial u}{\partial C_0} = 1 \quad \frac{\partial u}{\partial C_1} = \frac{1}{\sqrt{C_1}}$$

$$\left. \frac{\Delta C_1}{\Delta C_0} \right|_{u=\bar{u}} = -\sqrt{C_1}$$

Para encontrar el consumo óptimo hay que igualar la pendiente de la ecuación de posibilidades de consumo $(1+r)$ con la pendiente de la curva de indiferencia.

P/Ej. : Ejemplo anterior

Dotación inicial $(d_0, d_1) = (100, 150)$

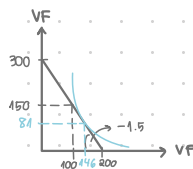
Tasa Interés $r = 50\%$

$U(C_0, C_1) = C_0 + 2\sqrt{C_1}$

$$\left. \frac{\Delta C_1}{\Delta C_0} \right|_{u=\bar{u}} = - \frac{1 \cdot \sqrt{C_1}}{6} = - \frac{\sqrt{C_1}}{6}$$

$$-\frac{\sqrt{C_1}}{6} = -1.5 \quad \rightarrow \quad C_1 = 81$$

$$C_0 = 200 - \frac{81}{1.5} = 146$$



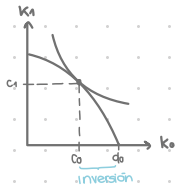
Fisher - Con producción, sin mercado de capitales

P/Ej: Dotación inicial: d_0 y la función de producción. $K_1 = F(I_0)$.

$K_1 \rightarrow$ producción en $t=1$, $I_0 \rightarrow$ inversión.

sin posibilidades de intercambio. $I_0 = d_0 - C_0 \rightarrow C_1 = f(d_0 - C_0) = K_1$

Óptimo: PMGI, pendiente C.ind, $-\frac{\Delta C_1}{\Delta C_0} \Big|_{u=\bar{u}} = \frac{\partial u}{\partial C_0} / \frac{\partial u}{\partial C_1} = \frac{\partial f}{\partial I_0} = -\frac{\partial f}{\partial C_0}$



P/Ej: $d_0 = 4$

$K_1 = 4 \cdot I^{0,5}$

$u = C_0^{0,5} \cdot C_1^{0,5}$

¿Cuál es la inversión óptima y la tasa de interés implícita?

$$\frac{\partial F}{\partial I} = \frac{2}{\sqrt{I}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial C_0} = \frac{0,5 C_1^{0,5}}{C_0^{0,5}} \\ \frac{\partial u}{\partial C_1} = \frac{0,5 C_0^{0,5}}{C_1^{0,5}} \end{array} \right\} \frac{0,5 C_1^{0,5}}{C_0^{0,5}} \cdot \frac{C_1^{0,5}}{0,5 C_0^{0,5}} = \frac{C_1}{C_0} \quad \frac{2}{\sqrt{I}} = \frac{C_1}{C_0}$$

$$\frac{2}{\sqrt{I}} = \frac{C_1}{C_0} \rightarrow \frac{2}{\sqrt{I}} = \frac{4-I}{C_0} \rightarrow 2I = C_0 \rightarrow 2I = 4 - I \rightarrow I = \frac{4}{3}$$

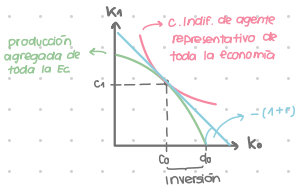
$$C_0 = \frac{8}{3} \quad C_1 = \frac{16}{3} \quad \frac{\frac{8}{3}}{\frac{16}{3}} = \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{tasa interés}$$

Fisher - Con producción, sin mercado de capitales, autarquía

La tasa de interés se determina internamente, no internacional.

A nivel agregado lo que se produce hoy, se consume hoy (= mañana).

La interacción preferencias - producción da origen a la tasa de interés interna.



Ej. repaso: $(c_0, c_1) = (100, 110)$
 $U(C_0, C_1) = C_0^{0,25} C_1^{0,75}$
 Tasa 10%

Restricción presupuestaria intertemporal

Eje Y: $110 + 110 = 220$

Eje X: $100 + \frac{110}{1,1} = 200$

$Y = 220 - 1,1 X$

Pendiente C. Indif.

$-\frac{0,25 C_1^{0,75}}{C_0^{0,75}} \cdot \frac{C_1^{0,25}}{0,75 C_0^{0,25}} = -\frac{C_1}{3 C_0}$

Consumo óptimo:

$-\frac{C_1}{3 C_0} = -1,1 \quad C_1 = 3,3 C_0$

$C_1 = 220 - 1,1 C_0 = 3,3 C_0 \rightarrow 220 = 4,4 C_0 \rightarrow C_0 = 50$

$C_1 = 165$

$C_1 = 220 - 1,1 C_0 = 3,3 C_0$

$220 = 4,4 C_0$

sin mercado de K: consumo = $(100, 110)$

Fisher - con producción, con mercado de capitales

El M.K permite transportar riqueza en el tiempo: compra / venta de derechos sobre consumo futuro (prestar o endeudarse)

El mismo individuo del caso anterior ahora puede transar derechos tomando los precios como un dato.

Sólo por el hecho de existir, el M.K aumenta instantáneamente la riqueza presente en W_0 -do.

Decisión incremental:

$\Delta I_0 \rightarrow \Delta K_1$ tecnología

$\Delta I_0 \rightarrow \Delta I_0 (1+r)$ M.K

$\therefore$ Indiferencia: $\frac{\Delta K_1}{\Delta I_0} = 1+r = \frac{\Delta f(I)}{\Delta I_0}$

PIEj: La función de producción de consumo futuro es $f(I) = 18\sqrt{I}$ y la tasa de interés es $r = 20\%$. La inversión sólo puede hacerse en incrementos de 10

I	f(I)	ΔI	$\Delta f(I)$	$\Delta f(I)/\Delta I$
10	56.92	10	56.92	5,69
20	80.50	10	23.58	2,36
30	98.59	10	18.09	1,81
40	113.84	10	15.25	1,53
50	127.28	10	13.44	1,34
60	139.43	10	12.15	1,21
70	150.60	10	11.17	1,12
80	161.00	10	10.40	1,04
90	170.76	10	9.77	0,98

→ más parecido a $(1+r) = 1,2$

P/Ej: $K_1 = 110 \ln(I_0)$

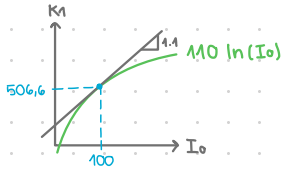
$r = 10\%$

¿En cuánto puede venderse esta tecnología?

$$\frac{\partial K_1}{\partial I_0} = \frac{110}{I_0} = 1.1 \rightarrow I_0 = 100$$

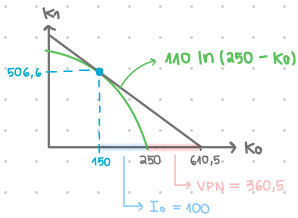
$$K_1^* = 110 \ln(100) = 506,6$$

Vendo derechos sobre consumo futuro por 506,6 hoy en $\frac{506,6}{1.1} = 460,5$
de esos 460,5 invierto 100, me quedo con 360,5



Inversión como "consumo negativo":

Mismo ejemplo anterior, pero me dan $d_0 = 250$



P/Ej: $r = 25\%$

$$K_1 = 5I^{0.5}$$

Calcule VPN y TIR

$$K_1^* = \frac{5}{2\sqrt{I}} = 1.25 \rightarrow I_0 = 4$$

$$K_1^* = 10 \rightarrow \frac{10}{1.25} = 8$$

De esos 8 invierto 4, me quedo con 4

$$VPN = 4$$

P/Ej: $K_1 = 10\sqrt{I_0}$

$$(d_0, d_1) = (100, 150)$$

$$V(C_0, C_1) = C_0 C_1$$

$$r = 25\%$$

a) cuánto invierte sin M·K?

$$I_0 = d_0 - C_0$$

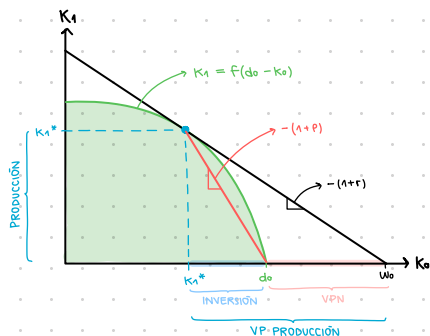
$$\frac{5}{\sqrt{I_0}} = \frac{C_1}{C_0}$$

$$C_1 = 10\sqrt{I_0}$$

$$\frac{5}{\sqrt{I_0}} = \frac{10\sqrt{I_0}}{C_0} \rightarrow I_0 = \frac{C_0}{2} \rightarrow I_0 = \frac{100 - I_0}{2} \rightarrow I_0 = \frac{100}{3}$$

cuánto invierte con M·K?

$$\frac{5}{\sqrt{I_0}} = 1.25 \rightarrow I_0 = 16$$



$$\begin{aligned}
 VP_{\text{prod}} &= K_1^* / (1+r) \\
 VP_{\text{total}} &= W_0 = K_0^* + K_1^* / (1+r) \\
 VPN_{\text{prod}} &= K_1^* / (1+r) - I_0 \\
 &= K_1^* / (1+r) - (d_0 - K_0^*) \\
 &= K_1^* / (1+r) + K_0^* - d_0 \\
 &= W_0 - d_0
 \end{aligned}$$

cuando los flujos se comportan bien

$W_0 \rightarrow$ Lo que tenemos sin proyecto
 $d_0 \rightarrow$ " con proyecto

para que nos convenga, $d_0 > W_0 \Rightarrow p > r$

Fisher - con producción, con mercado de capitales, con economía abierta (r fijo desde afuera)

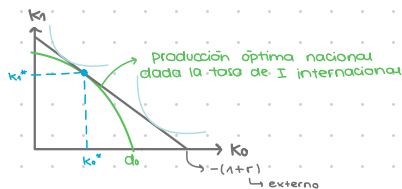
Agregamos producción a todos los empresas del país.

Rendimientos marginales decrecientes en la inversión.

Agregamos las demandas

No necesaria# producción hoy = consumo hoy, " mañana = " mañana

El país en sí puede prestar o endeudarse.

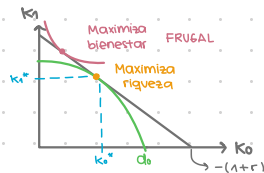
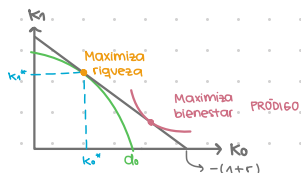


Principio de separación:

* **Productor**: plan de producción que maximiza la riqueza

* **Consumidor**: plan de consumo que maximiza el bienestar dada la riqueza.

→ Las decisiones de producción son independientes de las de consumo



¿Cuándo nos conviene hacer una inversión productiva?

Riqueza sin proyecto : do } wo tiene que ser mayor que do
 Riqueza con proyecto : wo

$$wo - do > 0 \rightarrow VPN > 0$$

$$VPN = -I_0 + FC_1 / (1+r) > 0$$

$$FC_1 / (1+r) > I_0$$

$$(FC_1 / I_0) - 1 > r$$

$P > r \rightarrow$ La TIR (P) tiene que ser mayor que el costo de oportunidad.

1. Decisión inversión

2. Decisión de consumo

Ojo ! Ambos invierten lo mismo (max riqueza).

La decisión de inversión es independiente de la decisión de consumo - ahorro

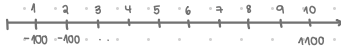
Puntos de vista para decidir:

* COMPRADOR : $TIR > r$ exigido

* VENDEDOR : $TIR < r$ exigido

P/Ej : Empresa emite un bono por 1.000.000 a una tasa de interés de 10%. Durante la vida del bono de 10 años se pagan solo intereses y al final se paga el saldo de la deuda.

Si $P_0 = 1.000.000$ ¿TIR?



$\rightarrow$ como el mercado estuvo "de acuerdo" con el \$ del bono, $p = r$ (10%)

Si $P_0 = 887.000$ ¿TIR? $\rightarrow$ TIR tiene que ser mayor pq el \$ es menor

Opciones : 11%, 12%

$$11\% \rightarrow \frac{100}{0,11} \left[1 - \frac{1}{1,11^{10}} \right] + \frac{1000}{1,11^{10}} = 941.110$$

$$12\% \rightarrow \frac{100}{0,12} \left[1 - \frac{1}{1,12^{10}} \right] + \frac{1000}{1,12^{10}} = 887.000$$

Por lo tanto .

* $P_0 = 1000000$, $TIR = 10\%$

* $P_0 = 887000$, $TIR = 12\%$

P/Ej : Empresa ofrece (1) compra a crédito de una lavadora en \$252.800, 10 cuotas sin intereses.
 (2) \$197.000 al contado.

$$TIR : \frac{252.800}{r} \left[1 - \frac{1}{(1+r)^{10}} \right] = 197.000 \rightarrow r = 4,8\% \quad \text{Buscar } \frac{197.000}{252.800} = 0,78 \text{ en tabla de anualidad.}$$

Si se prepaga al 1er mes: pagué la 1ra cuota $\rightarrow$ me quedan 9 cuotas (= 227.520)

$$\frac{252.800}{197.000} - 1 = 28,3\% \rightarrow \text{Me cobraron } 28,3\% \text{ extra por ese mes}$$

Si A es un activo y P_A es el precio al cual se transa, la TIR se calcula así:

$$0 = -P_A + \sum_{t=1}^N \frac{FC}{(1+r)^t}$$

P/Ej: Se emite un bono bullet con valor de carátula de P_A a una tasa de interés r , con N periodos
 ¿TIR? Si $P_0 = P_A$, $P_0 > P_A$, $P_0 < P_A$



$p = \frac{r \cdot A}{P_0}$ (retorno que me llega antes del ppal. Lo que me pagan sobre lo que compré)

- * $P_0 = P_A \rightarrow p = r$ se recupera exacta# lo invertido
 ↳ recuperado
- * $P_0 > P_A \rightarrow p < r$ se recupera menos de lo invertido (pérdida)
 ↳ invertido
- * $P_0 < P_A \rightarrow p > r$ se recupera más de lo invertido (ganancia)

PROBLEMAS / APLICACIONES DE LA TIR:

* ¿somos inversionistas o deudores?

$p > r$ desde el pto vista del inversionista

$p < r$ " deudor (me conviene si mis otras opciones me cobran un interés mayor)

* ¿y si hay varias TIR? ¿y si hay cambios de signo?

P/Ej:	$t=0$	$t=1$	$t=2$
	-4000	+25000	-25000

Las TIR son 25% y 400%. ¿cuándo conviene?

→ si r es muy chico ($r < 25\%$), +25000 y -25000 se contrarrestan y queda VPN negativo.

→ si r es muy grande ($400\% < r$), +25000 y -25000 tienden a cero. " VPN negativo.

Conviene cuando $25\% < r < 400\%$.

* Escala:

P/Ej: ¿cuál elegimos en base a TIR? ¿y en base a VPN (15%)?

	$t=0$	$t=1$
A.	-1000	1250
F.	-100	200

$$VPN_A = -1000 + \frac{1250}{1,15} = 87$$

$$VPN_F = -100 + \frac{200}{1,15} = 74$$

$$\frac{1250}{1+p} = 1000 \quad p_A = 25\%$$

$$\frac{200}{1+p} = 100 \quad p_F = 100\%$$

TIR me conviene F, VPN " A

* TIR no toma en cuenta qué hago con los otros 900 (supone que tb los invierto y no es así).

* Horizonte :

	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	...	...
G	-9000	6000	5000	4000	0	0	...
H	-9000	1800	1800	1800	1800	1800	...

$$TIR_G = 33,3\%$$

$$TIR_H \rightarrow \frac{1800}{1+p} = 9000 \quad p_H = 20\%$$

$$VPN_G = -9000 + \frac{6000}{1,15} + \frac{5000}{1,15^2} + \frac{4000}{1,15^3} = 2628$$

$$VPN_H = -9000 + \frac{1800}{0,15} = 3000$$

TIR me conviene G, VPN " H

* G se termina en t=4. Si fuera una secuencia me convendría.

¿Cómo lo hacemos entonces para que la TIR sea útil?

Podemos Comparar proyectos excluyentes → flujo incremental

Si me cambio del proyecto F al A

$$r = 15\%$$

	t=0	t=1
A	-1000	1250
F	-100	200
A-F	-900	1050

(en vez de invertir 100, tengo que invertir 1000 → aumento 900)

$$TIR_{A-F} = 17\% \rightarrow \text{si } r < 17\% \text{ me conviene cambiarme de F al A.}$$

Si me cambio del proyecto G al H

$$r = 15\%$$

	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	...	...
G	-9000	6000	5000	4000	0	0	...
H	-9000	1800	1800	1800	1800	1800	...
H-G	0	-4200	-3200	-2200	1800	1800	...

$$TIR_{H-G} = 16,5\% \rightarrow \text{si } r < 16,5\% \text{ me conviene cambiarme del G al H.}$$

$$\rightarrow \text{si } r > 16,5\% \text{ me conviene quedarme en G.}$$

La contabilidad tradicional se basa en el **costo histórico** (cuánto se pagó por un activo más los gastos incurridos como las mantenciones). Las nuevas normas permiten registrar los activos a un "**valor razonable**". En algunos casos se calcula como el valor presente de los flujos que genera el activo.

A) COSTO HISTÓRICO vs VALOR PRESENTE

El valor económico de un activo es el valor máx (mín) que se está dispuesto a pagar (recibir). Podemos entender el CH como la cota inferior del valor económico (mín). Su principal ventaja es que es verificable y objetivo, pero por muchos casos deja de ser relevante. El objetivo es reflejar el valor económico de activos y pasivos.



El principal impacto de la forma que usemos es **en qué momento se registran los gastos e ingresos**. Independiente de la valoración, el Estado de Fuentes y Uso de Fondos (EFUF) es el mismo. Lo que cambia es el momento.

P/Ej: en t=0 se compra un activo con vida útil de 12,5 años en \$550, con valor residual 0. Este generará \$100/año de ingresos y se venderá en t=3 a \$503. $r = 10\%$. No hay impuestos.

* Depreciación anual: $\frac{\text{costo} - \text{v. residual}}{\text{vida útil}} \rightarrow \frac{550}{12,5} = 44$

* Depreciación acumulada t=3: $44 \cdot 3 = 132$

* FC contables relevantes:

→ Ingresos operacionales: $100 - 44 = 56$ / año

→ Ingresos no operacionales (t=3): $503 - (550 - 132) = 85$

→ Flujos de caja: -550 ; $+100$; $+100$; $+603$

Contabilidad tradicional: $-550 + 100 + 100 + 603 = 253 \rightarrow \text{FC}$

equivalente a $(100 - 44) + (100 - 44) + (100 - 44 + 85) = 253$

Contabilidad a valor presente:

		1	2	3	
		100	100	603	Suma
(lo que me queda por recibir).	t=0	90,91	82,64	453,04	626,6
	t=1		90,91	498,35	589,3
	t=2			548,19	548,2

	t=0	t=1	t=2	t=3	total
Inversión	-550				
FC		100	100	100	
vta. AC				603	
FC final	-550	100	100	603	
VP	626,6	589,3	548,2	503	
Δ valor		(37,3)	(41,1)	(45,2)	
Ing. EC	76,6	62,7	58,9	54,8	253

	t=0	t=1	t=2	t=3	total
FC	-550	100	100	603	253
Vta. Ac				503	
COSTO HIST					
1) Ac. Neto	550	506	462	418	
2) Ing. Oper.					
Dep.		-44	-44	-44	-132
Ingresos		100	100	100	300
Ing. Op. Neto		56	56	56	
Ut. No OP				85	
total		56	56	141	253
VALOR PRE.					
1) Ac. Neto	626,6	589,3	548,2	503	
2) Ing. Oper.					
Dep.		-37,3	-41,1	-45,2	-123,6
Ingresos		100	100	100	300
Ing. Op. Neto		62,7	58,9	54,8	176,4
Ut. No OP	76,6				76,6
total		62,7	58,9	54,8	253

503 - (550 - 132)

FORMAS DE VALORIZACIÓN

RECONOCIMIENTO UTILIDAD

Costo Histórico

Al final (al vender)

Costo de Reposición

por mantención + margen al vender.

Valor realizable neto

Al adquirirlo + por mantención

Valor Presente

Al comprar + por mantención (intereses)

* En el LP todos los activos / pasivos se liquidan → en LP los ingresos / pérdidas reconocidos por todos los métodos son iguales

↳ los llevamos a efectivo

P/Ej: Activo genera 304 por 5 años a $r=10\%$.

¿cuánto fue la dep del 1er año?

$$\left. \begin{aligned} VP_5 &= \frac{304}{0,1} \left[1 - \frac{1}{1,1^5} \right] = 1.141 \\ VP_4 &= \frac{304}{0,1} \left[1 - \frac{1}{1,1^4} \right] = 954,13 \end{aligned} \right\} \text{dep} = 186,9$$

Valoración: Apreciación / Depreciación Económica

$$A_{t+1} = \underbrace{VP_{t+1} - VP_t}_{\text{cambio en el VP}}$$

$$VP_{t+1} = VP_t(1+r) - \underbrace{C_{t+1}}_{\substack{\text{cualquier pago materializado} \\ \text{(p.ej. cuota pagada en anualidad)}}} \rightarrow VP_{t+1} = VP_t + VP_t \cdot r - C_{t+1} \rightarrow A_{t+1} = r VP_t - C_{t+1}$$

Caso Particular: activo paga N cuotas constantes (C) por T periodos que se vende a un precio final de P_T .

$$VP_t = \frac{C}{r} \left[1 - \frac{1}{(1+r)^{T-t}} \right] + \frac{P_T}{(1+r)^{T-t}} \rightarrow A_{t+1} = \frac{r P_T - C}{(1+r)^{T-t}}$$

* Perpetuidad ($P_T = \frac{C}{r}$) no se aprecia ni deprecia

$$A_{t+1} = \frac{\frac{C}{r} - C}{(1+r)^{T-t}} = 0$$

* Bono cero cupón, no paga ninguna cuota, todo al final ($C=0$)

$$A_{t+1} = \frac{r P_T}{(1+r)^{T-t}} \rightarrow \text{positivo}$$

* Anualidad ($P_T = 0$)

$$A_{t+1} = \frac{\frac{0}{r} - C}{(1+r)^{T-t}} \rightarrow \text{negativo}$$

P/Ej: Un bono pagará 100 y 1100 a fines de los años 1 y 2. $TR = 8\%$. Dps del pago de intereses, con respecto a su precio en $t=0$ este bono exhibirá apr. o dep.?

$$VP_0 = \frac{100}{1,08} + \frac{1100}{1,08^2} = 1036$$

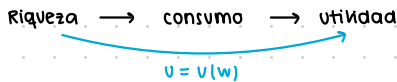
$$VP_1 = \frac{1100}{1,08} = 1018,5$$

$$\text{Apreciación} = VP_1 - VP_0 = -17,5 \rightarrow \text{DEPRECIACIÓN ECONÓMICA}$$

Visto de otra manera: tiene que pagar un 8% de interés $\rightarrow 8\% \cdot 1036 = 82,85$
pero como pagó 100, pagó más que los intereses.

UTILIDAD ESPERADA Y RIESGO:

Función de utilidad indirecta (ya no pasamos por el consumo)
No hay tiempo, hay estados de la naturaleza.



Supuestos

① se prefiere más a menos riqueza

$$\frac{\partial U(w)}{\partial w} > 0$$

② (por demostrar) determina si hay aversión / indiferencia / preferencia ante el riesgo.

cóncava $\frac{\partial^2 U(w)}{\partial^2 w} < 0$ Aversión

ej: $U(w) = -e^{-w}$

$\frac{\partial^2 U(w)}{\partial^2 w} = 0$ Indiferencia

ej: $U(w) = w$

convexa $\frac{\partial^2 U(w)}{\partial^2 w} > 0$ Preferencia

ej: $U(w) = w^2$

si un $\mathcal{A}$ tiene aversión al riesgo y se enfrenta a alternativas con igual riqueza esperada, escoge la + segura.

* Riqueza esperada: $E(w) = \pi_1 \cdot w_1 + (\dots) + \pi_n \cdot w_n$

* utilidad esperada: $E(U(w)) = \pi_1 \cdot U(w_1) + (\dots) + \pi_n \cdot U(w_n)$

* utilidad evaluada en la riqueza esperada: $U(E(w))$

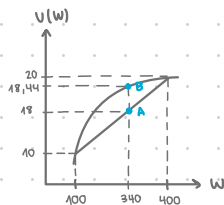
P/Ej: La riqueza puede valer \$100 o \$400 con prob. 0,2 y 0,8 resp.

$$U(w) = w^{0,5}$$

* riqueza esperada: $0,2 \cdot 100 + 0,8 \cdot 400 = 340$

* utilidad esperada: $E(U(w)) = 0,2 \cdot U(100) + 0,8 \cdot U(400) = 0,2 \cdot 10 + 0,8 \cdot 20 = 18$

* utilidad evaluada en la r. esperada: $U(340) = \sqrt{340} = 18,44$



A $\rightarrow$ B: Paso de la incertidumbre a la certidumbre

$$U(?) = 18 \rightarrow 18^2 = 324 \quad \text{Eq. cierto.}$$

EQUIVALENTE. CIERTO (w^*): Mínima riqueza cierta que se está dispuesto a recibir a cambio de la riqueza (juego incierto) actual.

Riqueza garantizada que la $\mathcal{P}$ considera igualmente deseable a la posibilidad de ganar/perder en un juego incierto

P/Ej: \$1000 prob 50%
 \$2000 prob 50%
 $U(w) = \ln(w)$

$$\ln(w^*) = 0,5 \ln(1000) + 0,5 \ln(2000)$$

$$w^* = [0,5 \ln(1000) + 0,5 \ln(2000)]^e$$

si $w^* < E(w)$, se tiene aversión al riesgo.

↳ se está dispuesto a renunciar a algo de riqueza con tal de tener certeza.

IMPUESTOS: "si a mí me va bien, al fisco le va bien".

El VPN depende de cuando se pagan los impuestos

$$VPN = - \text{Inversión} + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+r)^t}$$

Gastos contables que no son flujo de caja

Mientras más tarde se pagan, mayor es el VPN del proyecto.

τ = tasa impuesto

D = depreciación

$$FC = (1 - \epsilon - D)(1 - \tau) + D = (1 - \epsilon)(1 - \tau) + \underbrace{\tau D}_{\text{ahorro tributario}}$$

↳ gastos ef.
↳ ingresos ef.

En VP conviene atrasar el pago de impuestos imputando más gastos al comienzo del periodo. Este beneficio se da sólo si: la tasa de interés es > 0 y hay utilidades suficientes en este u otros proyectos (haya ahorro de impuestos).

↳ si tengo pérdidas no hay impuestos (no hay ahorro tributario).

P/Ej: compre un activo en 200. $\tau = 17\%$

(a) deprecie todo de una vez

(b) deprecie en dos años

¿Cto es mi ahorro tributario?

	$t=1$	$t=2$	
a	34	0	
b	17	17	
delta FC	+17	-17	(si me paso de b a a (acuerdo dep))

$VPN(a) - (b) \geq 0$ Dep. Ac. sube el VPN pq adelanta el ahorro de impuestos

PIEJ: Inversión inicial de 300. Se depreciaría en 3 años, pero ahora se permite una dep. instantánea del total. La tasa de dcto. es 10% y la de impuestos 25%. ¿Impacto incremental de la DI en el VPN?

	t = 0	t = 1	t = 2	t = 3
Inversión	300			
Dep. Inst	300			
Tax save (VP)	75			
Lineal		100	100	100
		25	25	25
Tax save (VP)	62,17			
Delta VP	12,83			

Mi valor presente aumenta aprox en 13 si uso la dep. instantánea.

PIEJ:

	Camión Nuevo	Camión Antiguo*
Valor de Mercado	15,000,000	1,500,000
Valor en Libros	15,000,000	1,500,000
Vida Útil	15	15
Valor de Desecho	1,500,000	1,500,000
P Vta año 15	1,000,000	
*Totalmente Depreciado		
Ahorro Anual Costos	1,200,000	
Depreciación Lineal	900,000	
Depreciación Lineal Acel	2,700,000	
Tasa Impuestos	15%	
Tasa Descuento	10%	

T	0	1	2	14	15
FLUJOS DE CAJA (Miles)					
Inversión					
Camión Nuevo	-15,000				1,000
Camión Antiguo	1,500				
Neta	-13,500				
Ahorro costos		1200	1200	1200	1200
- Depreciación		-900	-900	-900	-900
Ingresos (+) / Gastos (-)					-500
Vt. antes de impuestos		300	300	300	-200
- Impuesto		-45	-45	-45	80
Vt. después de imp		255	255	255	-120
+ Depreciación		900	900	900	900
+ Gastos / - Ingresos					500
Ah. Después de imp.		1.155	1.155	1.155	1.230
FC	-13500	1.155	1.155	1.155	2.230

$$VPN = -13500 + \frac{1.155}{0,1} \left[1 - \frac{1}{1,1^{14}} \right] + \frac{2.230}{1,1^{15}} = -4457,6$$

→ Ahorro tributario

→ No conviene hacer el proyecto

Ahora con d. lineal Acelerada:

15%: $2700 = 405 \rightarrow$ durante los primeros 5 años. $VP = 1537,27$
 15%: $900 = 135 \rightarrow$ durante 15 años. $VP = 1026,82$ } aumenta 508,45 el VP

El VP sigue siendo neg, pero menos neg. que antes

¿Es mejor financiarse con deuda o con patrimonio (acciones)?

PEJE: Pepe es dueño de toda la deuda y acciones de la empresa y le da lo mismo de cuál recibir pagos ("intereses o "dividendos") Él invirtió 1000 (deuda o capital) en un proyecto de la empresa con una rentabilidad (TIR) de 20% a perpetuidad.

caso de deuda
o (financiado
con capital)

	Caso Base	I: Solo las empresas pagan impuestos			II: Personas y empresas pagan imptos. con 100% credito			III: Personas y empresas pagan impuestos con 65% credito		
TIR	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
tasa deuda	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
tasa impto 1a categoria	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
tasa impto Don Pepe	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Inversion inicial	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
deuda (%)		0%	50%	100%	0%	50%	100%	0%	50%	100%
deuda (\$)		0	500	1000	0	500	1000	0	500	1000
capital		1000	500	0	1000	500	0	1000	500	0
Ingresos operacional	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Gasto intereses		0	100	200	0	100	200	0	100	200
Utilidad antes impuestos	200	200	100	0	200	100	0	200	100	0
Impuestos corporativos	54	54	27	0	54	27	0	54	27	0
Utilidad despues de impuestos	146	146	73	0	146	73	0	146	73	0
Dividendos + intereses recibidos	146	146	173	200	146	173	200	146	173	200
Base imponible personal					200	200	200	200	200	200
Impuestos personales					70	70	70	70	70	70
Credito x Impto 1a categoria				17						
Fluja caja Don Pepe	146	146	173	200	130	130	130	111.1	120.55	130

Pepe
Recibe 146
por interese
por divid.
y 73 por
dividendos

Recibe 100
por intereses
y 73 por
dividendos

No paga
impuestos

CASO 1: si sólo las empresas pagan impuestos (corporativos) conviene endeudar la empresa al 100% (asi no paga impuestos).